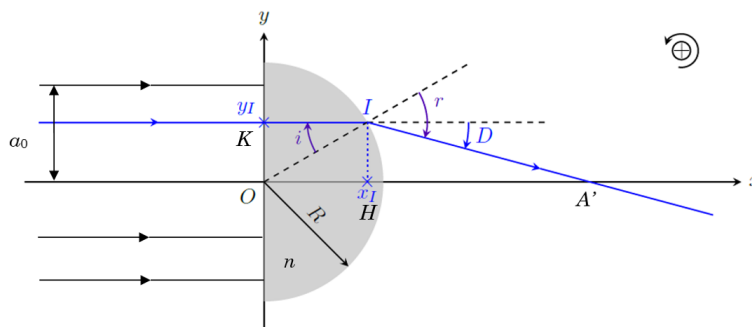


CORRIGÉ DU DEVOIR À LA MAISON 3

Exercice 1 – Stigmatisme d'une lentille demi-boule



1. Pour que tous les rayons émergent de la lentille au point I , il faut que $|r| \leq \frac{\pi}{2}$.
 - 3^{ème} loi de Snell-Descartes en I : soit $n \sin(|i|) = \sin(|r|) \leq 1$, soit $\sin(|i|) \leq \frac{1}{n}$.
 - Triangle rectangle OKI : $\sin(|i|) = \frac{|y_I|}{R}$ et $|y_I| = R \sin(|i|)$ donc $|y_I| \leq y_{\max} = \frac{R}{n}$
2. On note H le projeté orthogonal du point d'incidence I sur l'axe optique, tel que $\overline{OA'} = \overline{OH} + \overline{HA'}$.
 - Triangle rectangle OHI : $x_I = R \cos(i)$
 - Déviation du rayon lors de la réfraction en I : $D = r - i$
 - Dans le triangle rectangle A'HI : $\tan(D) = \frac{y_I}{A'H} \Rightarrow \overline{HA'} = -\frac{y_I}{\tan(r-i)}$
 - Dans le triangle rectangle OHI : $y_I = -R \sin(i)$ donc $\overline{HA'} = \frac{R \sin(i)}{\tan(r-i)}$

$$\overline{OA'} = R \cos(i) + \frac{R \sin(i)}{\tan(r-i)}$$

4. Les lignes de code à compléter sont :

11	## Cellule 2 : Définition des constantes du problème	
12	n = 1.5	# indice optique du verre de la lentille : à compléter
13	R = 5.0	# rayon de la lentille (en cm) : à compléter

Attention : écrire le rayon R sous la forme d'un réel !

5. D'après la question 1, on a :

32		
33	yMax = R/n	# Valeur maximale de la largeur du faisceau incident, au-delà de laquelle
34		# il y a réflexion totale sur le dioptre de sortie de la lentille : à compléter

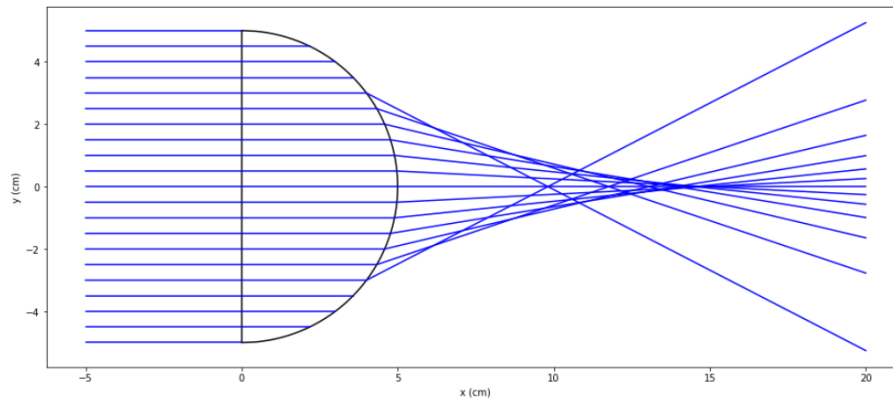
7. En exécutant la cellule 5, on obtient le graphe ci-dessous.

Les rayons incidents parallèles entre eux et à l'axe optique proviennent d'un unique point objet A situé à l'infini sur l'axe optique.

- Sur le graphe, on constate que les rayons émergents ne se croisent pas en un point unique : l'image du point A est une tache sur l'axe optique.

- L'expression de $\overline{OA'}$ montre que la position de l'image A' sur l'axe optique dépend de l'angle d'incidence i du rayon incident considéré.

La lentille demi-boule n'est pas stigmatique car elle ne conjugue pas un unique point image A' avec un point objet A .



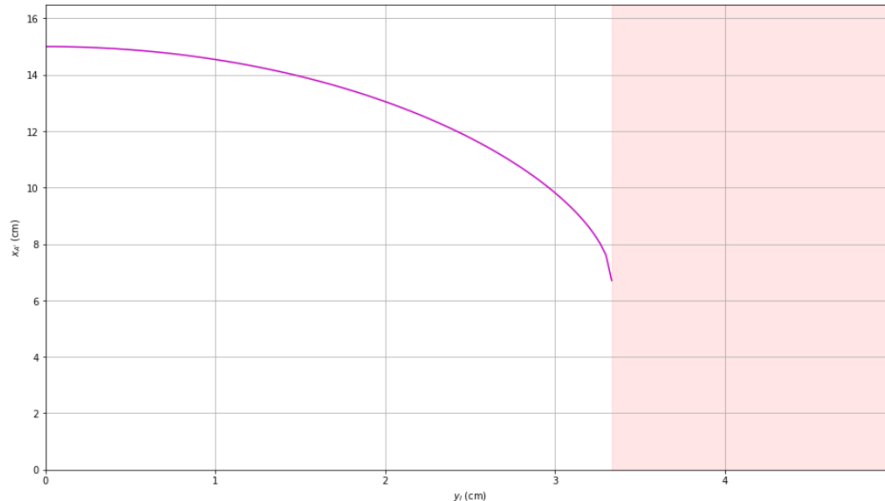
8. D'après la question 2, on a : $\overline{OA'} = \overline{OH} + \overline{HA'} = x_I - \frac{y_I}{\tan(r-i)}$

$$\overline{OA'} = x_I - \frac{y_I}{\tan(D)}$$

9. Ligne 118 à compléter :

```
118 return xI - yI / np.tan(D) # Expression de xA' : à compléter
```

Le graphe de l'abscisse $x_{A'}$ en fonction de l'ordonnée y_I du point d'incidence :



L'abscisse de A' dépend de l'ordonnée du point d'incidence, i.e. du rayon incident considéré : cela prouve l'astigmatisme. Pour $y_I \geq \frac{R}{n} = 3,3 \text{ cm}$, il y a réflexion totale en I , donc pas de rayon réfracté (zone en rose/gris sur le graphe)

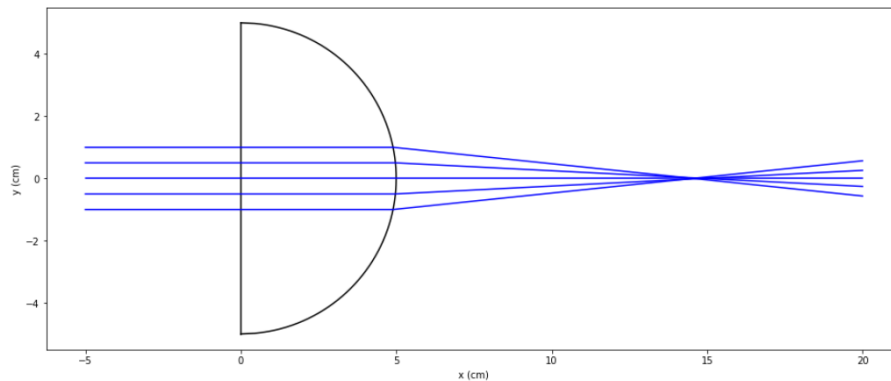
10. D'après le graphe précédent, il ne faut garder que les rayons incidents tels que $y_I \leq d_{\max} \approx 1,0 \text{ cm}$.

11. Tracé des rayons lumineux émergents en présence du diaphragme de rayon $d_{\max}$.

```

135 ## Cellule 7 : Tracé avec diaphragme : à compléter
136
137 plt.figure(figsize=(16,9)) # création d'une nouvelle fenêtre graphique
138 # Représentation de la lentille
139 plt.plot([0,0], [-R,R], 'k-') # dioptré d'entrée
140 yS = np.linspace(-R, R, 500)
141 plt.plot(absI(yS), yS, 'k-') # dioptré de sortie
142
143 #Largeur du diaphragme
144 dmax = 1. # en cm
145 N = 2 # Nombre de rayons à tracer = 2*N+1
146
147 # Représentation des rayons lumineux
148 for yI in [k*dmax/N for k in range(-N,N+1)]:
149     X, Y = dessinRayon(yI,-R,4*R)
150     plt.plot(X, Y, 'b-')
151
152 plt.xlabel('x (cm)')
153 plt.ylabel('y (cm)')
154 plt.axis('scaled') # pour avoir une représentation orthonormée
155 plt.show() # affichage de la fenêtre

```



Avec un diaphragme de rayon $d_{\max} \approx 1,0$ cm, tous les rayons émergents se croisent en un point unique, quel que soit le rayon incident considéré : la lentille présente un stigmatisme approché.

12. Approximation de Gauss :

$$\cos(i) \approx 1, \sin(i) \approx i, \tan(r-i) \approx r-i \text{ et } \overline{OA'} \approx R + \frac{Ri}{r-i}$$

➤ Loi de Snell-Descartes en I : $ni \approx r$

$$\overline{OA'} \approx R + \frac{Ri}{ni-i} = R \left(1 + \frac{1}{n-1} \right) \Leftrightarrow \overline{OA'} \approx \frac{nR}{n-1} = 15 \text{ cm}$$

Valeur en adéquation avec les graphes.

➤ La position de l'image ne dépend plus de l'angle d'incidence i . Ainsi, tous les rayons parallèles du faisceau incident émergent en passant par le même point A' : il y a stigmatisme de la lentille (stigmatisme approché).

13. Points conjugués par la lentille : $A_{\infty} \xrightarrow{\text{Lentille}} A' = F'$: A' représente le foyer image F' de la lentille.

➤ Distance $\overline{OA'} = \overline{OF'}$ est la distance entre le centre de la lentille et le foyer image : c'est la distance focale image f' .

➤ $\overline{OF'} = f' > 0$ et le faisceau se referme : lentille convergente

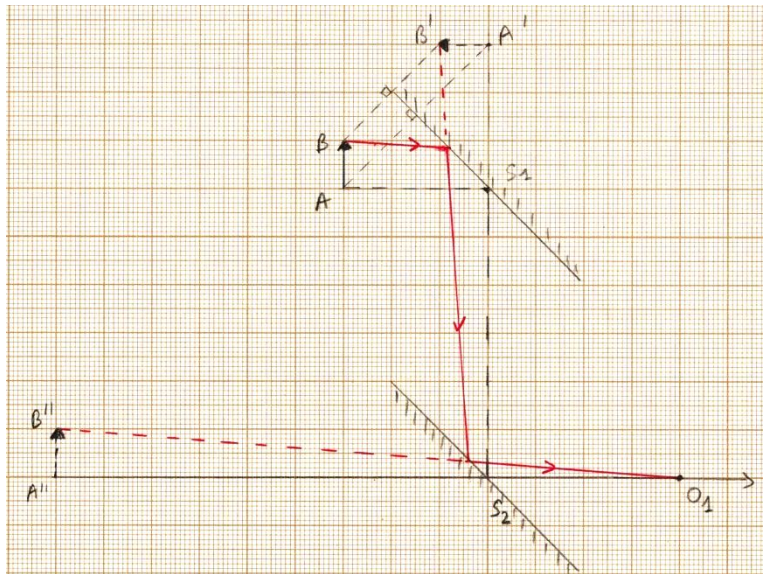
Problème 2 – Optique d'un périscopie (ENAC 2024)

1. Cf. figure.

2. Points conjugués : $AB \xrightarrow{\mathcal{M}_1} A'B' \xrightarrow{\mathcal{M}_2} A''B''$

L'image $A'B'$ est symétrique de l'objet AB par rapport au plan du miroir $\mathcal{M}_1$. L'image $A''B''$ est symétrique de l'objet $A'B'$ par rapport au plan du miroir $\mathcal{M}_2$.

3. L'image $A''B''$ est droite, virtuelle et de même taille que l'objet (grandissement égal à 1 après chaque réflexion sur un miroir plan).



4. Relation de Chasles : $\overline{A''O_1} = \overline{A''S_2} + \overline{S_2O_1} = \overline{A''S_2} + b$

➤ $A''B''$ est symétrique de $A'B'$ par rapport au plan du miroir $\mathcal{M}_2$: $\overline{A''S_2} = \overline{S_2A'}$

➤ Relation de Chasles : $\overline{S_2A'} = \overline{S_2S_1} + \overline{S_1A'} = a + \overline{S_1A'}$

➤ $A'B'$ étant symétrique de AB par rapport au plan du miroir $\mathcal{M}_1$: $\overline{S_1A'} = \overline{AS_1} = d$

➤ Donc $\boxed{\overline{A''O_1} = a + b + d}$ (soit 13 cm sur le papier millimétré).

5. La trajectoire d'un rayon lumineux issu de B et atteignant l'œil est représentée sur la figure : on trace d'abord le rayon émergent $B''O_1$, puis le rayon incident sur $\mathcal{M}_2$ provenant de B' , et enfin le rayon incident sur $\mathcal{M}_1$ provenant de B .

6. Un système optique est utilisé dans les conditions de Gauss lorsque les rayons lumineux issus de l'objet et traversant le système sont paraxiaux, c'est-à-dire peu inclinés par rapport à l'axe optique et peu éloignés de l'axe optique.

Intérêts : le système optique réalise un stigmatisme approché pour tout point A de l'axe optique (i.e. l'image est un point A') et un aplanétisme approché (extension du stigmatisme approché dans les plans perpendiculaires à l'axe optique) : pour tout objet AB perpendiculaire à l'axe optique ; on obtient une image $A'B'$ nette et perpendiculaire à l'axe optique.

7. Observation sans accommodation : A_2 à l'infini donc $A_1 = F'_2$

Objet à l'infini donc $A_1 = F'_1$

➤ Points conjugués : $A_\infty \xrightarrow{\mathcal{L}_1} A_1 = F'_1 = F_2 \xrightarrow{\mathcal{L}_2} A_{2\infty}$

➤ Relation de Chasles : $e_0 = \overline{O_1O_2} = \overline{O_1F'_1} + \overline{F'_1O_2} = \overline{O_1F'_1} + \overline{F_2O_2}$

$$\boxed{e_0 = f'_1 + f'_2 = 30 \text{ cm}}$$

8. Points conjugués : $A \xrightarrow[\mathcal{O}_1, f'_1]{\mathcal{L}_1} A_1$ avec $\overline{O_1 A} = -(a+b+d)$

➤ Relation de conjugaison de Descartes pour $\mathcal{L}_1$: $\frac{1}{\overline{O_1 A_1}} - \frac{1}{\overline{O_1 A}} = \frac{1}{f'_1}$

$$\frac{1}{\overline{O_1 A_1}} = \frac{1}{\overline{O_1 A}} + \frac{1}{f'_1} \Leftrightarrow \frac{1}{\overline{O_1 A_1}} = \frac{f'_1 + \overline{O_1 A}}{\overline{O_1 A} f'_1} \Leftrightarrow \overline{O_1 A_1} = \frac{\overline{O_1 A} f'_1}{f'_1 + \overline{O_1 A}}$$

$$\boxed{\overline{O_1 A_1} = \frac{-(a+b+d)f'_1}{f'_1 - (a+b+d)} = \frac{(a+b+d)f'_1}{a+b+d-f'_1}}$$

➤ Relation de Chasles : $\overline{F'_1 A_1} = \overline{F'_1 O_1} + \overline{O_1 A_1} = \overline{O_1 A_1} - f'_1 = \frac{(a+b+d)f'_1}{a+b+d-f'_1} - f'_1$

$$\overline{F'_1 A_1} = \frac{(a+b+d)f'_1 - f'_1(a+b+d-f'_1)}{a+b+d-f'_1} \text{ soit } \boxed{\overline{F'_1 A_1} = \frac{f'^2_1}{a+b+d-f'_1}}$$

9. Définition : $\gamma_1 = \frac{\overline{A_1 B_1}}{\overline{AB}}$

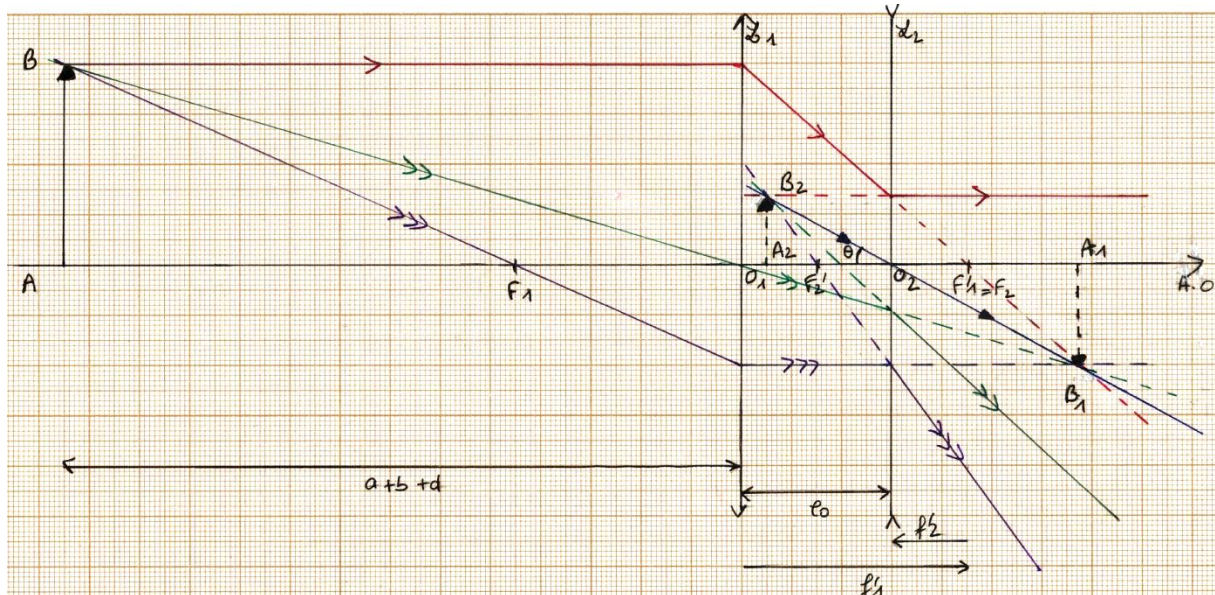
➤ Relation de grandissement de Descartes pour $\mathcal{L}_1$:

$$\gamma_1 = \frac{\overline{O_1 A_1}}{\overline{O_1 A}} = \frac{(a+b+d)f'_1}{a+b+d-f'_1} \frac{-1}{(a+b+d)} \text{ soit } \frac{\overline{A_1 B_1}}{\overline{AB}} = \frac{-f'_1}{a+b+d-f'_1}$$

$$\boxed{\overline{A_1 B_1} = \frac{-f'_1}{a+b+d-f'_1} \overline{AB}}$$

10. Cf. figure

11. Cf. figure



➤ Explication de la construction : $AB \xrightarrow{\mathcal{L}_1} A_1 B_1$

Rayon avec 1 flèche : incident passant par B et parallèle à l'axe optique, il émerge de $\mathcal{L}_1$ en passant virtuellement par F'_1 .

Rayon avec 2 flèches : incident passant par B et par O_1 , il n'est pas dévié par $\mathcal{L}_1$.

Rayon avec 3 flèches : incident passant par B et passant par F_1 , il émerge de $\mathcal{L}_1$ parallèle à l'axe optique.

B_1 est à l'intersection de ces 3 rayons émergents. On trouve A_1 par aplanétisme.

➤ Explication de la construction : $A_1 B_1 \xrightarrow{\mathcal{L}_2} A_2 B_2$

Rayon avec 1 flèche : incident passant par B_1 et passant par F_2 , il émerge de $\mathcal{L}_2$ parallèle à l'axe optique.

Rayon avec 3 flèches : incident passant par B_1 et parallèle à l'axe optique, il émerge de $\mathcal{L}_2$ en passant virtuellement par F'_2 .

B_2 est à l'intersection de ces 2 rayons émergents. On trouve A_2 par aplanétisme.

Rayon avec 2 flèches : incident passant par B_1 , il émerge de $\mathcal{L}_2$ en passant virtuellement par B_2 .

On aurait pu tracer le *rayon complémentaire avec 1 flèche noire* (mais il n'est pas indispensable) : incident passant par B_1 et par O_2 , il n'est pas dévié par $\mathcal{L}_2$.

➤ L'image finale $A_2 B_2$ est placée avant $\mathcal{L}_2$, donc virtuelle.

12. Points conjugués : $A_1 \xrightarrow[\mathcal{O}_2, f'_2]{\mathcal{L}_2} A_2$

On connaît : $\overline{F'_1 A_1} = \overline{F_2 A_1}$ et d'après la question 8, $\overline{F'_1 A_1} = \frac{f_1'^2}{a+b+d-f'_1}$

Relation de grandissement de Newton pour $\mathcal{L}_2$ (plus adaptée que celle de

Descartes !) : $\gamma_2 = \frac{\overline{F_2 O_2}}{\overline{F_2 A_1}} = \frac{f'_2}{F_2 A_1}$ donc $\gamma_2 = \frac{f'_2}{f_1'^2} (a+b+d-f'_1) = -0,67$

Remarque 1 : on vérifie sur la construction : $\overline{A_1 B_1} = -2,0 \text{ cm}$ et $\overline{A_2 B_2} = 1,3 \text{ cm}$,

d'où $\gamma_1 = \frac{\overline{A_2 B_2}}{\overline{A_1 B_1}} = -0,65$: OK

Remarque 2 : on peut aussi utiliser la relation de grandissement de Descartes... mais c'est plus long !

13. Le phénomène d'accommodation est la faculté qu'a l'œil de modifier la vergence du cristallin assimilé à une lentille convergente, de sorte que l'image se forme toujours sur la rétine, quelle que soit la position de l'objet, situé entre l'infini (PR : *Punctum Remotum*) et la distance d_m , qui correspond à la distance minimale de vision distincte (PP : *Punctum Proximum*). L'accommodation nécessite un effort musculaire. La vergence est maximale pour le PP et minimale pour le PR.

14. D'après l'énoncé, on peut considérer que l'œil se trouve en O_2 .

Diamètre angulaire apparent de l'image : θ (cf. figure)

- Triangle $O_2A_2B_2$ dans le cadre de l'approximation de Gauss (précisé au début

de l'énoncé) : $\tan(\theta) \simeq \theta = \frac{A_2B_2}{d_m} = 4.10^{-3} \text{ rad}$

- Résolution angulaire de l'œil : $\theta_{\min} = 1' = \frac{1}{60} \text{ deg} = 3.10^{-4} \text{ rad}$

Donc $\theta > \theta_{\min}$: l'image est étendue pour l'œil.

15. Objet à l'infini donc $A_1 = F'_1$

- Points conjugués : $A_\infty \xrightarrow{O_1, f'_1} A_1 = F'_1 \xrightarrow{O_2, f'_2} A_2$

- Relation de conjugaison de Descartes pour $\mathcal{L}_2$: $\frac{1}{O_2A_2} - \frac{1}{O_2A_1} = \frac{1}{f'_2}$

$$\frac{1}{O_2A_2} = \frac{1}{O_2A_1} + \frac{1}{f'_2} \Leftrightarrow \frac{1}{O_2A_2} = \frac{1}{O_2F'_1} + \frac{1}{f'_2}$$

- Relation de Chasles : $\overline{O_2F'_1} = \overline{O_2O_1} + \overline{O_1F'_1} = f'_1 - e = f'_1 - (e_0 - \varepsilon)$ et $e_0 = f'_1 + f'_2$

D'où $\overline{O_2F'_1} = -f'_2 + \varepsilon = -f'_2 \left(1 - \frac{\varepsilon}{f'_2}\right)$ et $\frac{1}{O_2A_2} = -\frac{1}{f'_2 \left(1 - \frac{\varepsilon}{f'_2}\right)} + \frac{1}{f'_2}$

- Développement limité à l'ordre 1 : $-\frac{\varepsilon}{f'_2} > 0$ et $\varepsilon \ll |f'_2|$ d'où $-\frac{\varepsilon}{f'_2} \ll 1$

$$\frac{1}{\left(1 - \frac{\varepsilon}{f'_2}\right)} = \left(1 - \frac{\varepsilon}{f'_2}\right)^{-1} \simeq 1 - \left(-\frac{\varepsilon}{f'_2}\right) = 1 + \frac{\varepsilon}{f'_2}$$

- Finalement, $\frac{1}{O_2A_2} = -\frac{1}{f'_2} \left(1 + \frac{\varepsilon}{f'_2}\right) + \frac{1}{f'_2} = -\frac{1}{f'_2} - \frac{\varepsilon}{f'^2_2} + \frac{1}{f'_2}$ soit $\frac{1}{O_2A_2} = -\frac{\varepsilon}{f'^2_2}$

16. Points conjugués : $A_\infty \xrightarrow{O_1, f'_1} A_1 = F'_1 \xrightarrow{O_2, f'_2} A_2$ avec $\overline{A_2O_2} = d_m$ et $e = \overline{O_1O_2} = e_0 - \Delta e$

- Relation de conjugaison de Descartes pour $\mathcal{L}_2$: $\frac{1}{O_2A_2} - \frac{1}{O_2A_1} = \frac{1}{f'_2}$ (1)

- Relation de Chasles : $\overline{O_2A_1} = \overline{O_2F'_1} = \overline{O_2O_1} + \overline{O_1F'_1} = \Delta e - e_0 + f'_1 = \Delta e - f'_2$

$$(1) \Leftrightarrow \frac{1}{-d_m} - \frac{1}{\Delta e - f'_2} = \frac{1}{f'_2} \Leftrightarrow -\frac{1}{d_m} - \frac{1}{f'_2} = \frac{1}{\Delta e - f'_2} \Leftrightarrow \frac{1}{d_m} + \frac{1}{f'_2} = \frac{1}{f'_2 - \Delta e}$$

$$\frac{f'_2 + d_m}{d_m f'_2} = \frac{1}{f'_2 - \Delta e} \Leftrightarrow f'_2 - \Delta e = \frac{d_m f'_2}{f'_2 + d_m} \Leftrightarrow \Delta e = f'_2 - \frac{d_m f'_2}{f'_2 + d_m}$$

$$\Delta e = \frac{f'^2_2}{f'_2 + d_m} = 7,5 \text{ cm}$$

Remarque : On ne peut pas utiliser l'expression de la question 15, établie pour $\varepsilon \ll e_0$: le développement limité à l'ordre 1 n'est plus valable ici, car Δe est du même ordre de grandeur que e_0 .

17. Cf. figure : on vérifie que $\overline{A_2 O_2} = d_m = 25 \text{ cm}$ (2,5 cm sur le papier millimétré)

